

Esame FISM 2026 — Tema 17: Dashboard ambientale statica

Esame FISM 2026 — Tema 17: Dashboard ambientale statica

Scenario

Realizzare una piccola dashboard ambientale con dati locali simulati su città, temperatura e qualità dell'aria.

Il progetto deve essere un sito web multipagina realizzato con HTML, CSS, Bootstrap e dati caricati da un file `data.json` locale. Il file `script.js` fornito in questa cartella contiene già la logica base per leggere `data.json` e generare card e tabella.

Obiettivo

Creare una repository GitHub ordinata e un sito navigabile che presenti i dati del tema assegnato in modo chiaro, leggibile e coerente.

Mini guida: aprire il progetto

Questo tema usa `fetch("data.json")` per leggere i dati locali. Per questo motivo il sito deve essere aperto tramite un server locale: non basta fare doppio click su `index.html`.

Metodo consigliato da terminale, dentro la cartella del progetto:

```
python -m http.server 8000
```

Poi aprire nel browser:

```
http://localhost:8000
```

In alternativa puoi usare Live Server di Visual Studio Code.

File forniti

In questa cartella trovi:

```
17-dashboard-ambientale-statica/  
├── testo_esercizio.md  
├── script.js  
└── data.json
```

Dovrai creare tu il resto della repository del progetto.

Struttura minima richiesta della repository

```
nome-progetto/  
├── README.md  
├── index.html  
├── dati.html  
├── spiegazione.html  
├── style.css  
├── script.js  
├── data.json  
├── docs/  
│   ├── installazione.md  
│   ├── faq.md  
│   └── api.md  
└── assets/  
    └── immagini/
```

Il file `LICENSE` è facoltativo e vale come elemento bonus solo se la licenza scelta viene spiegata nel README.

Pagine richieste

Realizzare almeno queste pagine:

- `index.html`
- `dati.html`
- `spiegazione.html`

Ogni pagina deve avere:

- navbar Bootstrap funzionante;
- contenuto principale ordinato;
- footer;
- collegamenti corretti alle altre pagine;
- stile coerente con il tema.

API locale da usare

In questo esercizio l'API è simulata dal file locale:

```
data.json
```

Il file `data.json` contiene dati ambientali simulati per costruire card e una tabella dashboard.

Il file `script.js` carica i dati con:

```
fetch("data.json")
```

Quindi il progetto deve essere aperto tramite un piccolo server locale, non solo con doppio click sul file HTML.

Avvio locale consigliato

Aprire il terminale nella cartella del progetto ed eseguire:

```
python -m http.server 8000
```

Poi aprire nel browser:

```
http://localhost:8000
```

In alternativa è possibile usare l'estensione Live Server di Visual Studio Code.

Elementi HTML richiesti per usare lo script

Nella pagina in cui vuoi mostrare i dati, ad esempio `dati.html`, inserire questi elementi:

```

<section class="container my-5">
  <h2 class="mb-4">Dati del progetto</h2>

  <div id="status-message"></div>

  <div class="row g-3 mb-4">
    <div class="col-md-8">
      <input id="search-input" class="form-control" type="search" placeholder="Cerca...">
    </div>
    <div class="col-md-4">
      <select id="category-filter" class="form-select"></select>
    </div>
  </div>

  <p class="text-body-secondary">
    Elementi mostrati: <span id="items-count">0</span>
  </p>

  <div id="cards-container" class="row g-4"></div>
</section>

```

Per mostrare anche una tabella, inserire in una pagina o sezione:

```

<section class="container my-5">
  <h2 class="mb-4">Tabella dati</h2>
  <div id="table-container"></div>
</section>

```

Collegare lo script prima della chiusura di `</body>`:

```
<script src="script.js"></script>
```

Campi principali del dataset

Il file `data.json` contiene oggetti con questi campi principali:

```

id
title
subtitle
category
description
fields

```

Nel sito devi mostrare almeno:

- `title`: Località
- `category`: Area
- `fields.temperatura`: Temperatura
- `fields.qualita_aria`: Qualità aria
- `fields.umidita`: Umidità

Requisiti tecnici

Il sito deve contenere:

- almeno 3 pagine HTML;
- Bootstrap collegato correttamente;
- navbar responsive Bootstrap;
- almeno una griglia con `container`, `row` e `col`;
- card Bootstrap generate dai dati;

- almeno una tabella Bootstrap o tabella responsive;
- file `style.css` con personalizzazione reale;
- uso di immagini salvate in `assets/immagini/` con percorsi relativi;
- messaggio di errore leggibile se `data.json` non viene caricato.

Documentazione richiesta

README.md

Il README deve contenere:

- titolo del progetto;
- breve descrizione;
- funzionalità principali;
- tecnologie usate;
- istruzioni rapide per aprire il sito;
- requisiti necessari per aprire ed eseguire il progetto;
- struttura della repository;
- link ai documenti nella cartella `docs/`;
- autore;
- eventuale licenza scelta.

docs/installazione.md

Il file deve spiegare:

- come clonare la repository;
- come avviare il server locale;
- quale pagina aprire nel browser;
- eventuali problemi legati a `fetch("data.json")`.

docs/faq.md

Il file deve contenere almeno 5 domande frequenti con risposta.

Esempi di domande possibili:

- Il sito funziona senza internet?
- Perché i dati non compaiono?
- Come modifico i contenuti?
- Dove si trova il file dei dati?
- A cosa serve il file `script.js`?

docs/api.md

Il file deve spiegare:

- che in questo progetto l'API è simulata da `data.json`;
- quali dati contiene;
- quali campi vengono usati;
- dove vengono mostrati nel sito;
- come viene caricato il file tramite JavaScript.

Bonus possibili

- +5 se il sito è bello, curato e coerente graficamente.
- +5 se GitHub Pages funziona ed è linkato nel README.
- +5 se è presente una licenza e viene spiegato perché è stata scelta.
- +5 se la documentazione contiene screenshot e/o GIF utili.

Checklist finale

Prima della consegna controllare:

- ☐ La repository contiene tutti i file richiesti.
- ☐ La navbar collega correttamente tutte le pagine.
- ☐ Bootstrap è caricato.
- ☐ `style.css` è collegato.
- ☐ `script.js` è collegato.
- ☐ `data.json` viene caricato tramite server locale.
- ☐ Le card vengono generate correttamente.
- ☐ La tabella viene mostrata correttamente, se usata.
- ☐ Le immagini usano percorsi relativi.
- ☐ Il README contiene i link alla documentazione.
- ☐ `docs/installazione.md`, `docs/faq.md` e `docs/api.md` sono presenti e leggibili.